



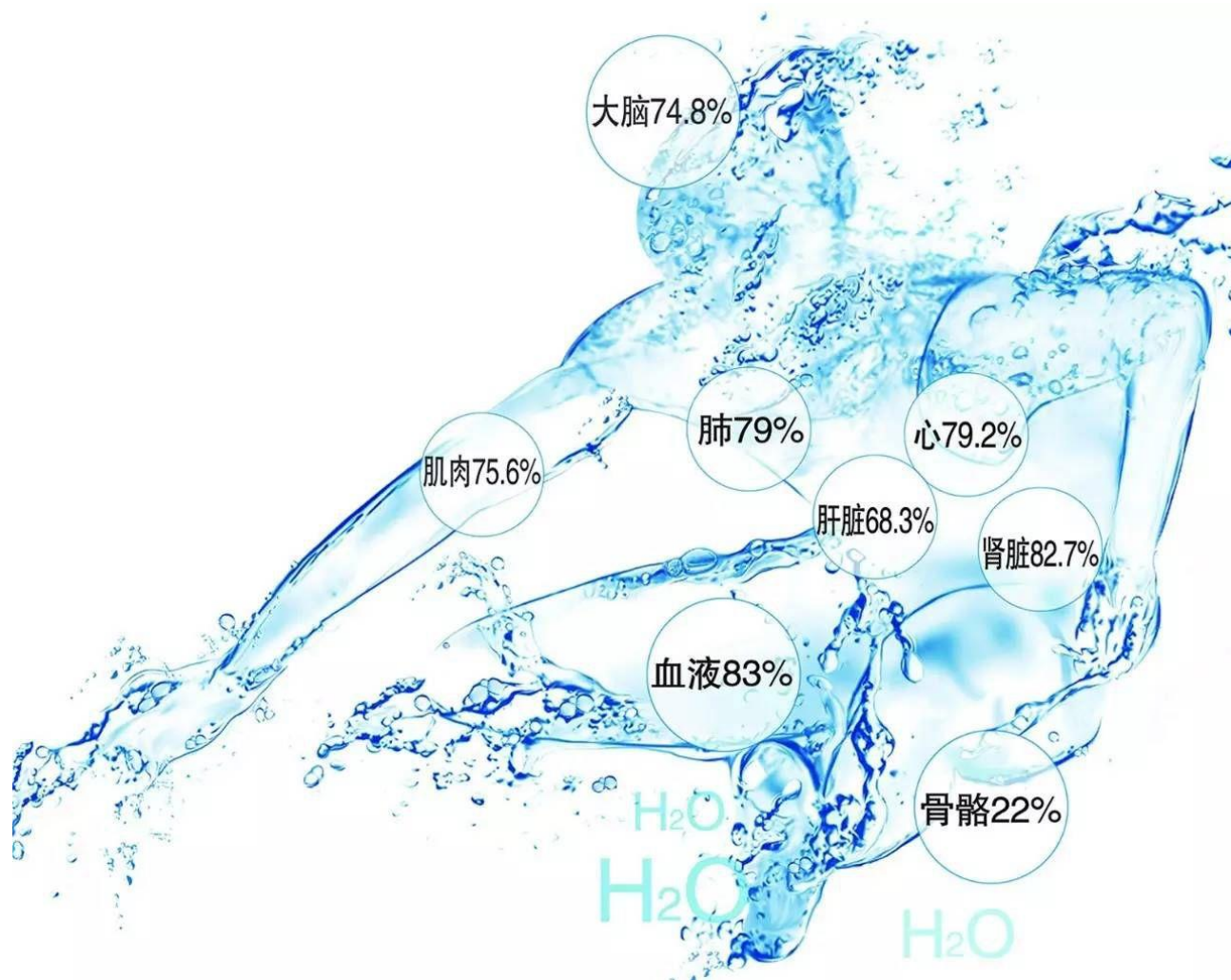
《化学》上册

Chp 2: 水和氢

巴生興華中學

郑伟衍师

生活中的水



水的物理性质

↳ 外观：无色、无味、透明液体

↳ 高比热($4.18 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

单位质量的某物质的温度升高(降低) 1°C 时所吸收(放出)的能量，符号为 c ，单位为 $\text{J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。

$$c = \frac{Q}{m\Delta t}$$

Q : 热量

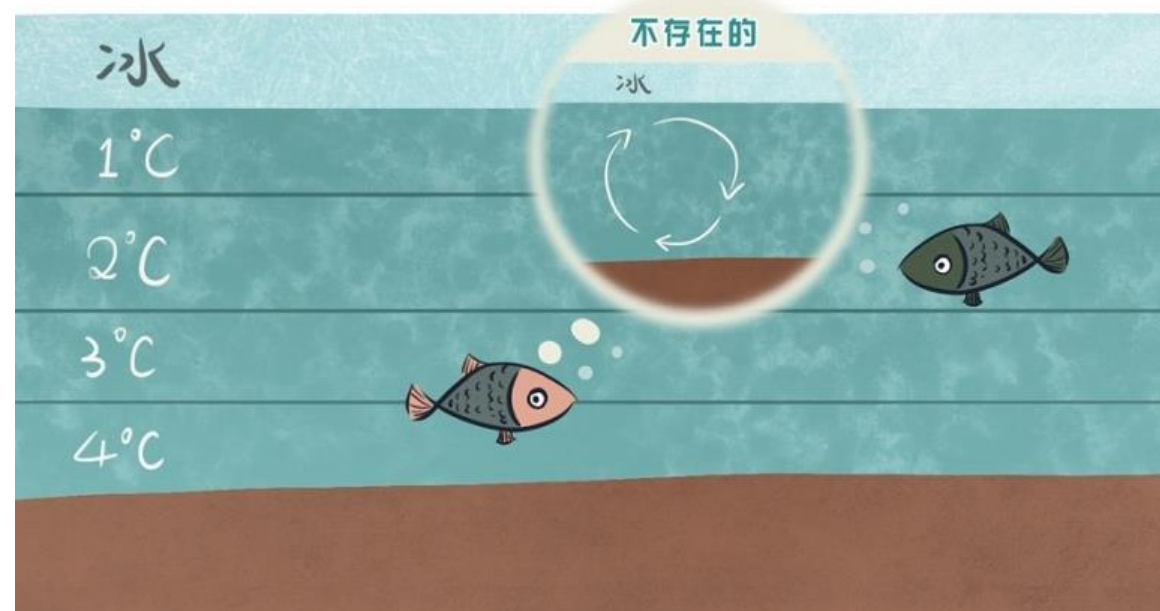
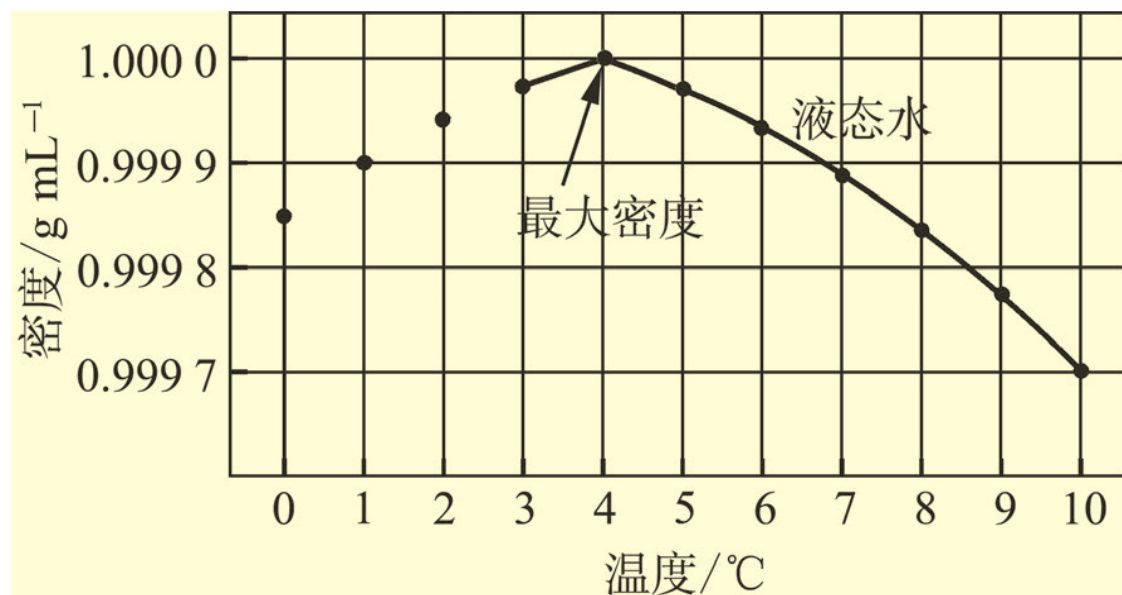
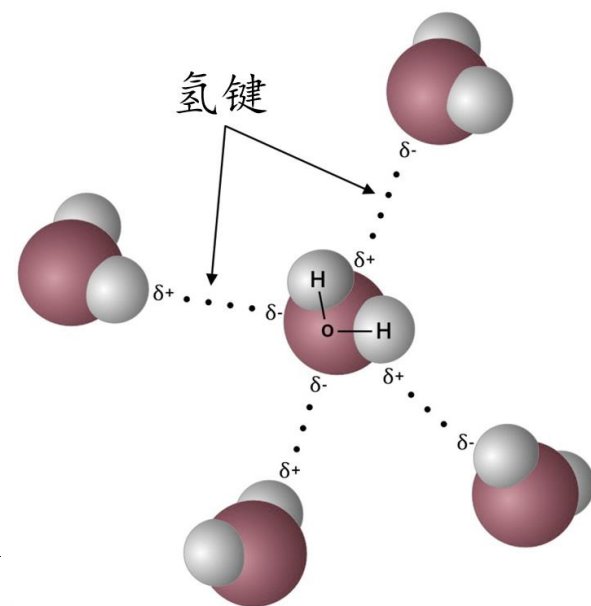
m : 质量

Δt : 温度差

物质	金 (Au)	铜 (Cu)	铁 (Fe)	玻璃	水泥	木材	乙醇 [C ₂ H ₅ OH(l)]	水 [H ₂ O(l)]
比热/ $\times 10^3$ $\text{J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$	0.129	0.385	0.45	0.84	0.88	1.76	2.46	4.18

水的物理性质

- 外观：无色、无味、透明液体
- 高比热($4.18 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)
- 高熔点(0°C)、高沸点(100°C)
- 在 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 下，水在 3.98°C 时体积最小，密度最大



水的物理性质

⇒ 外观：无色、无味、透明液体

⇒ 高比热($4.18 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

⇒ 高熔点(0°C)、高沸点(100°C)

⇒ 在 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 下，水在 3.98°C 时体积最小，密度最大。

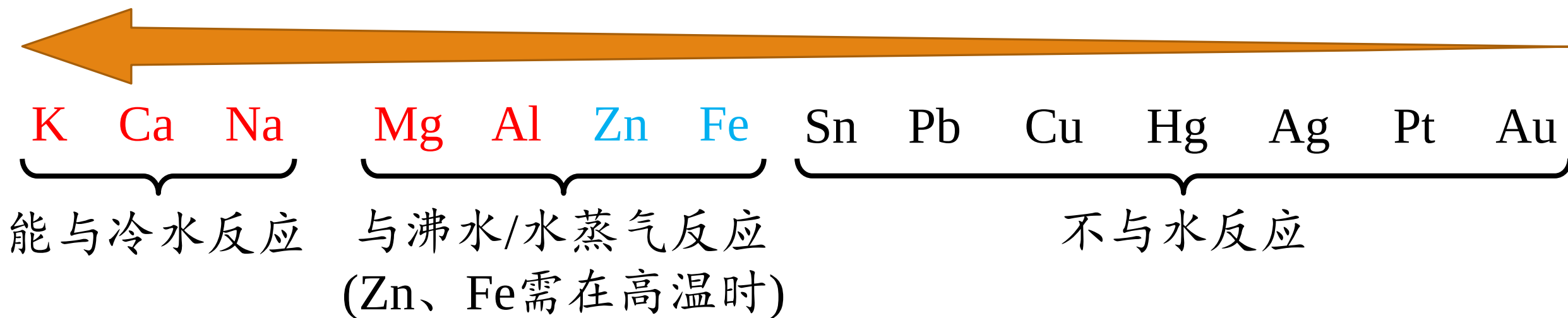
⇒ 水很难保持纯净，因为水能溶解许多物质，因此它称作“万能溶剂”。

⇒ 水有时还可以作为催化剂，也是生物体内进行新陈代谢的最佳介质。

水的化学性质

• 水与金属的反应

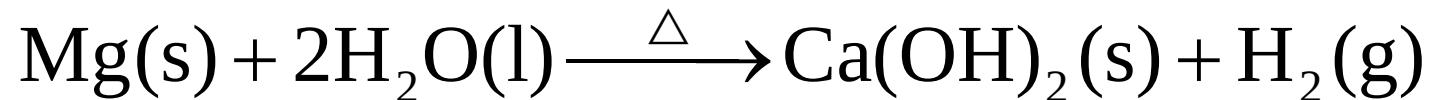
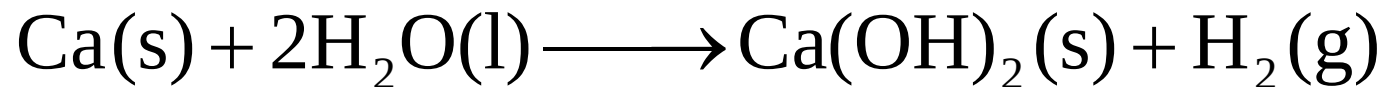
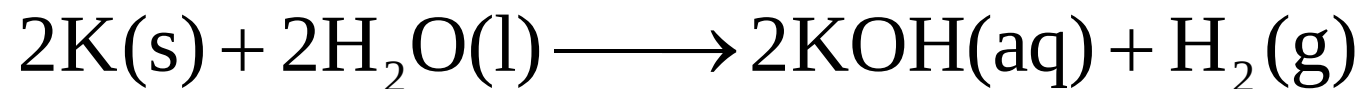
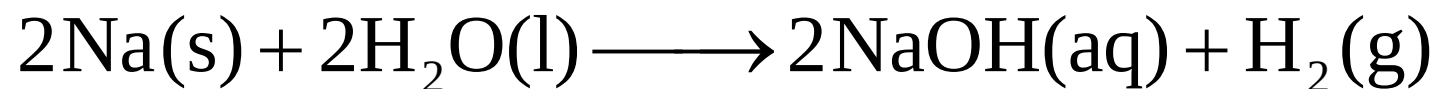
在金属活泼序中，水与金属的反应有以下几种情况：



水的化学性质

• 水与金属的反应

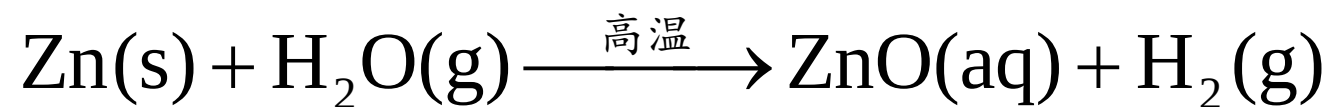
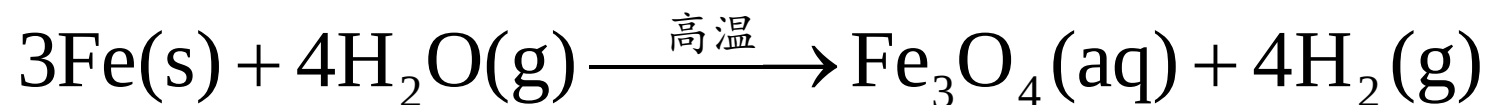
活泼金属 + 水 $\longrightarrow$ 金属氢氧化物 + 氢气



水的化学性质

• 水与金属的反应

$\text{Zn/Fe} + \text{水} \xrightarrow{\text{高温}} \text{金属氧化物} + \text{氢气}$



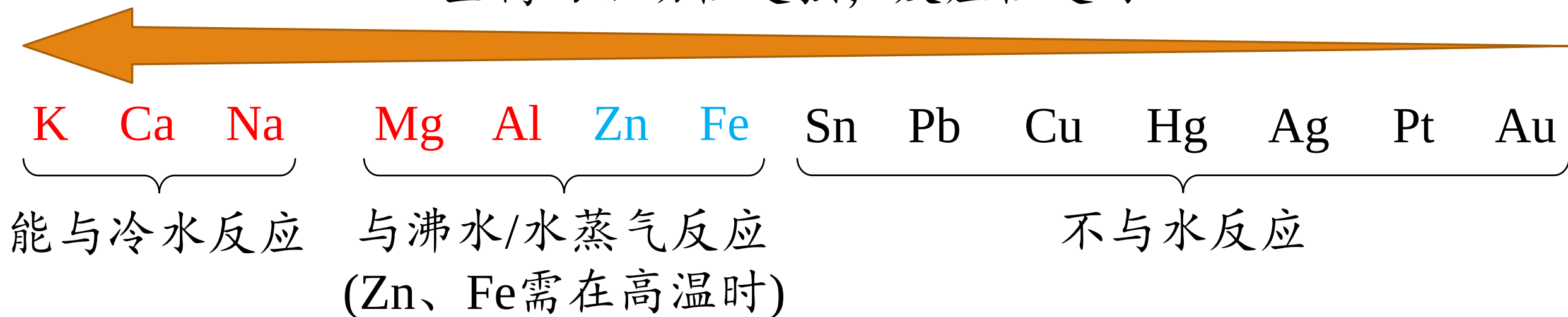
水的化学性质

• 水与金属的反应

活泼金属 + 水 $\longrightarrow$ 金属氢氧化物 + 氢气

Zn/Fe + 水 $\xrightarrow{\text{高温}}$ 金属氧化物 + 氢气

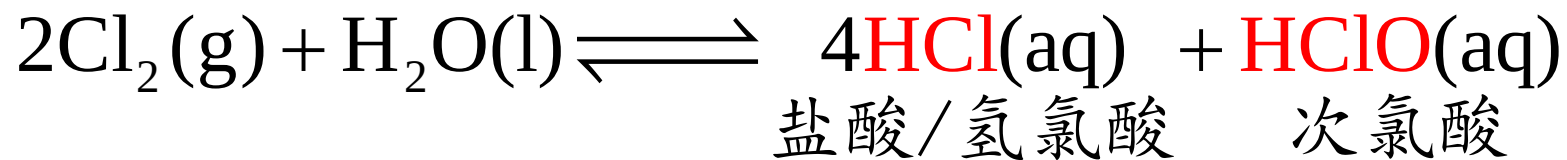
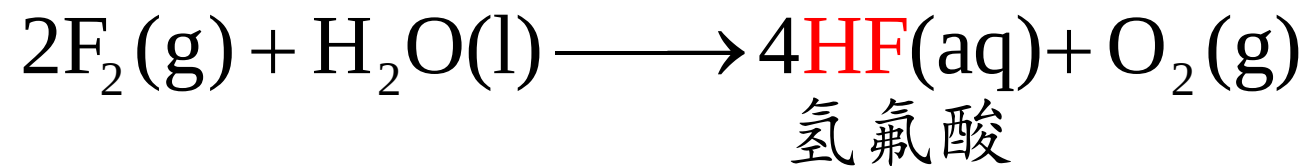
金属的活动性越强，反应性越好



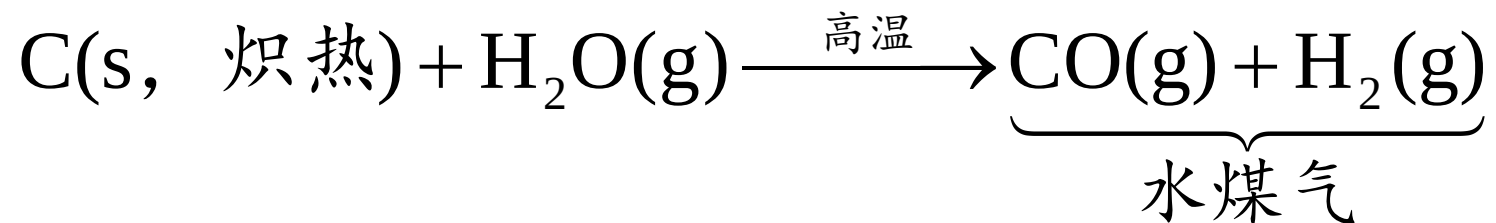
水的化学性质

• 水与非金属单质的反应

⇒ 常温下，水能与活泼的非金属单质反应生成酸：



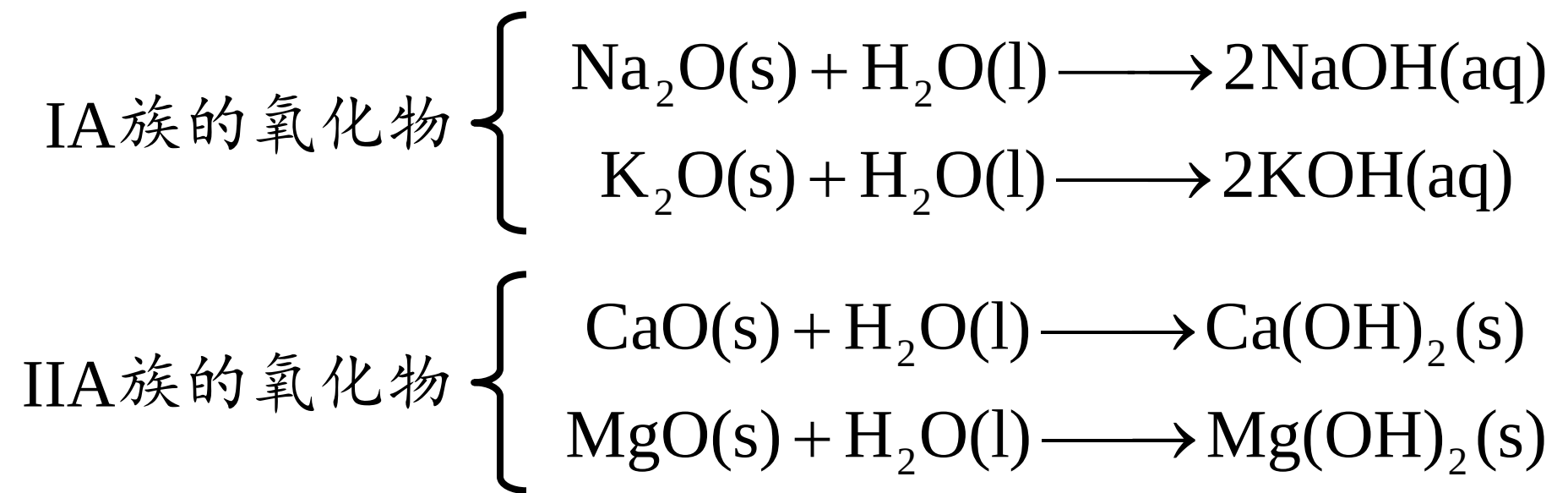
⇒ 高温时，水蒸气能与不活泼的非金属单质其反应：



水的化学性质

• 与碱性氧化物的反应

⇒ 某些碱性氧化物可与水反应生成相应的碱：



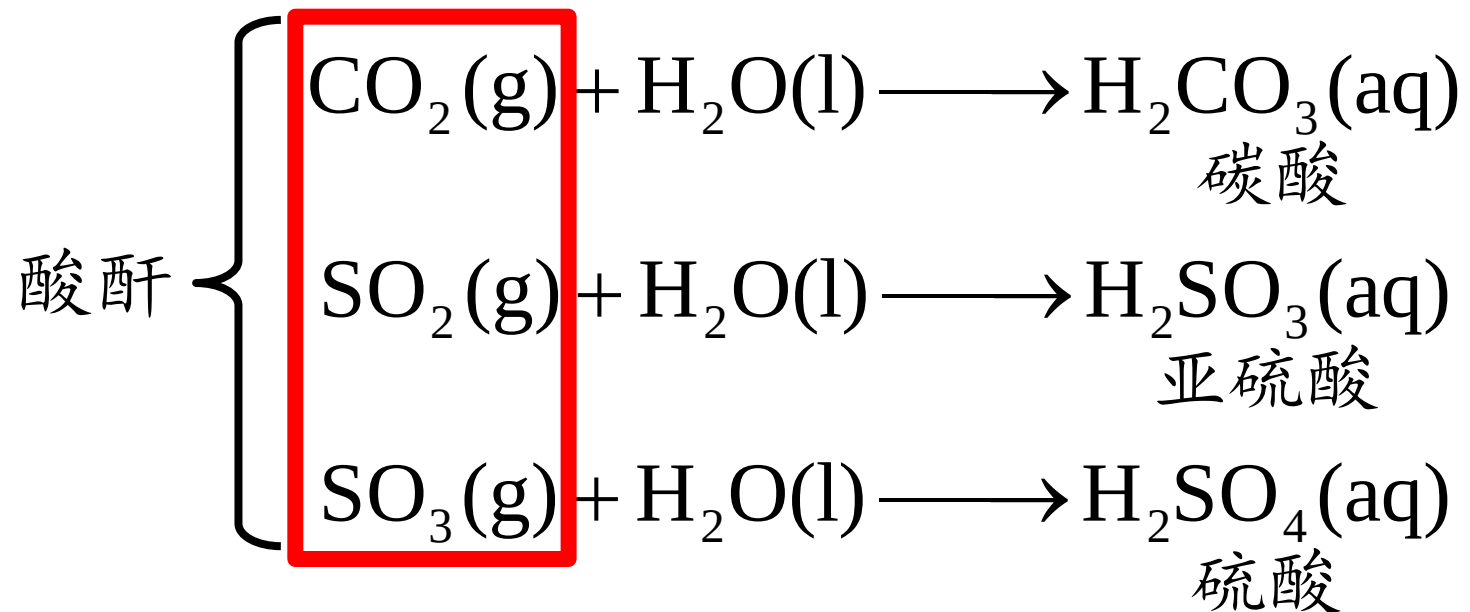
除了IA族和IIA的氧化物外，

大多数碱性氧化物(如： Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 CuO ...)不能与水直接反应。

水的化学性质

• 与酸性氧化物的反应

⇒ 某些酸性氧化物可与水反应生成相应的酸：



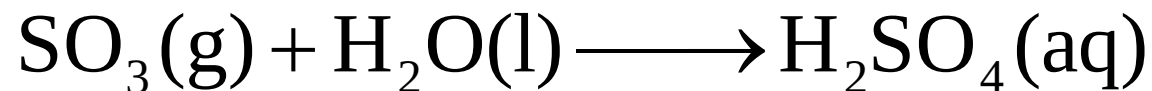
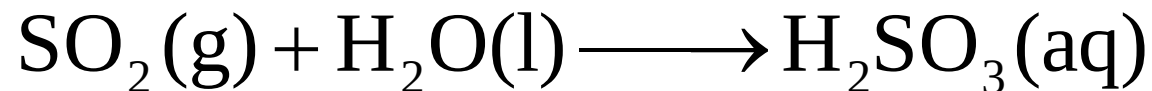
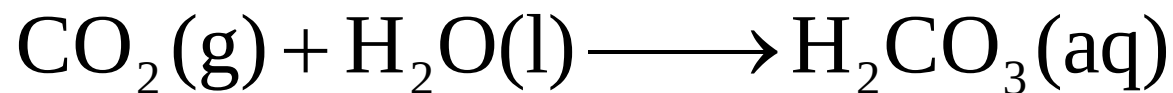
⇒ 这些酸性氧化物又叫做酸酐(acid anhydride)。

例如：碳酸的酸酐是二氧化碳。

水的化学性质

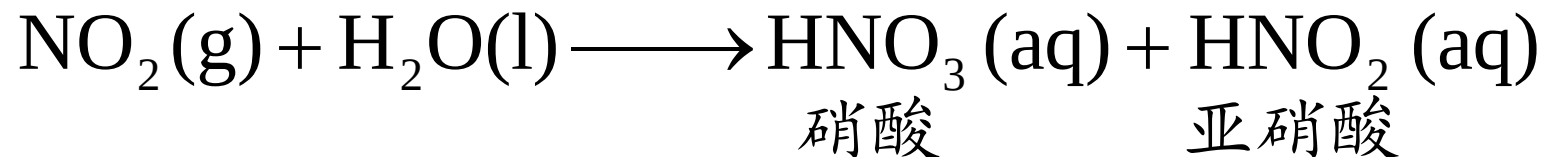
• 与酸性氧化物的反应

⇒ 某些酸性氧化物可与水反应生成相应的酸：



⇒ 这些酸性氧化物又叫做酸酐(acid anhydride)。

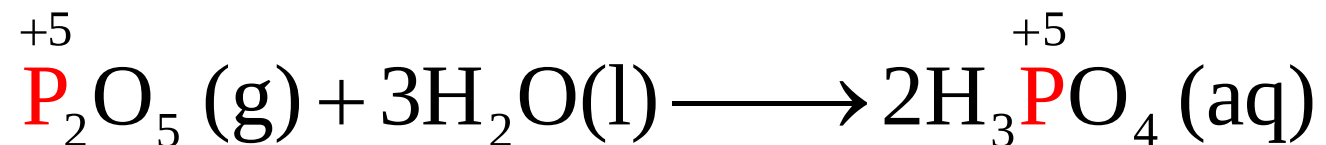
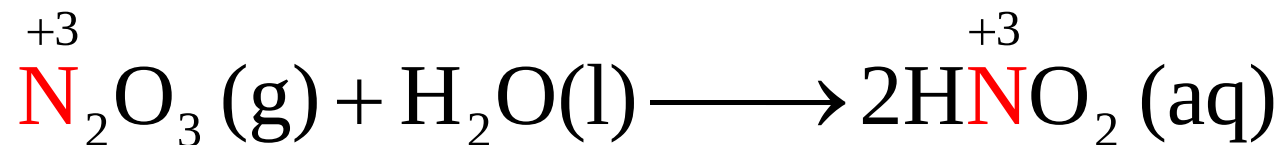
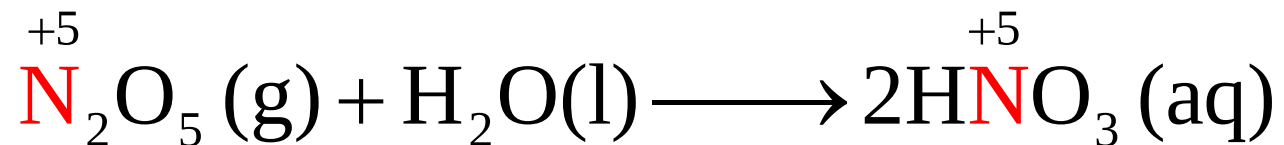
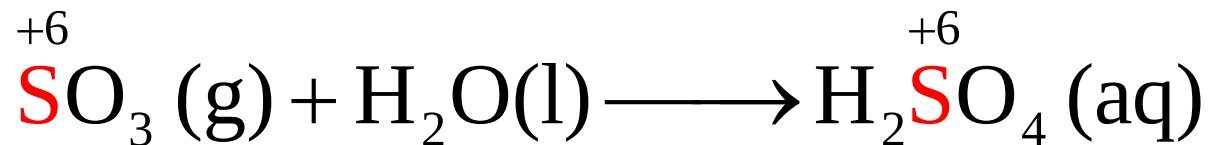
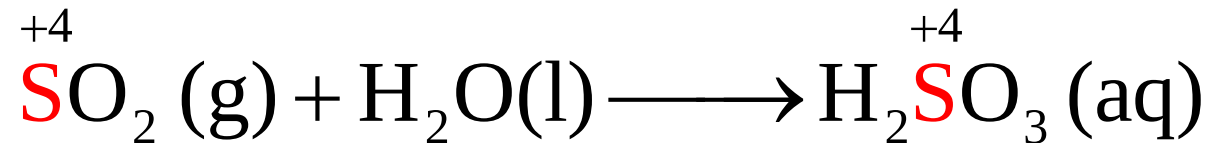
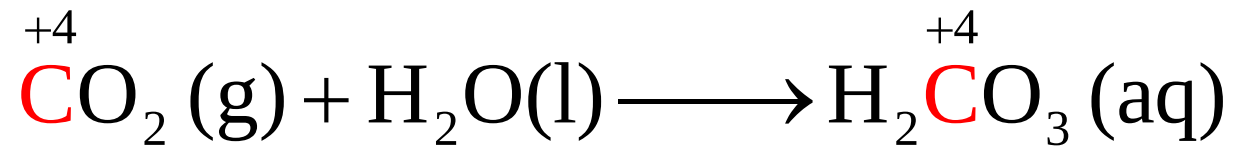
⇒ 二氧化氮与水的反应比较特殊，反应后生成硝酸和亚硝酸：



⇒ 有些非金属氧化物不能与水直接化合，如 SiO_2 。

补充资料：酸酐

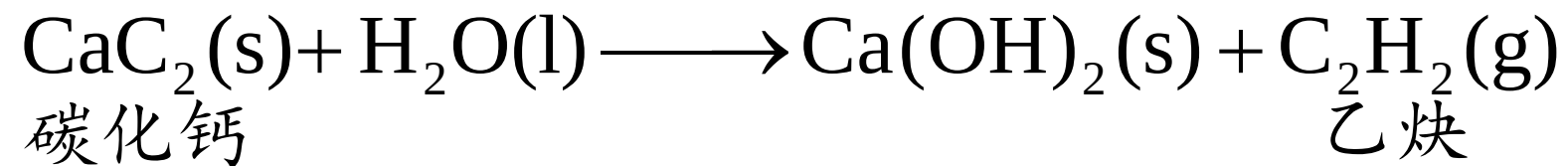
某含氧酸脱去一分子水或几分子水，所剩下的部分，且酸酐中决定酸性的元素的氧化数不变。只有含氧酸才有酸酐。无氧酸是没有酸酐的。



水的化学性质

• 与金属碳化物的反应

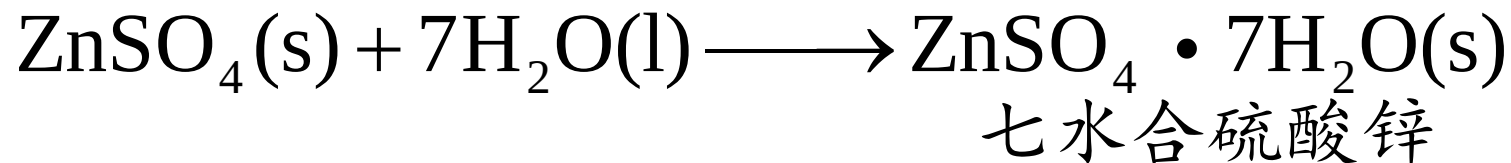
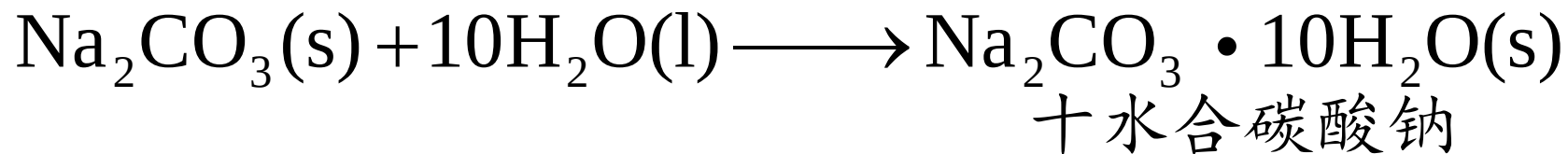
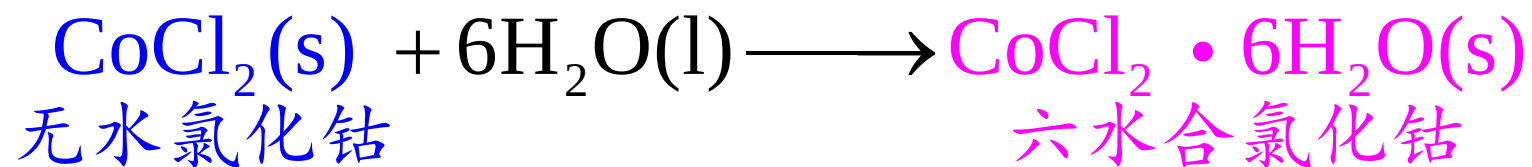
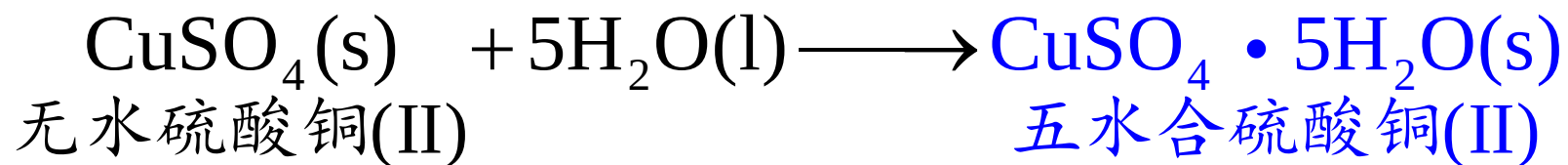
⇒ 水与金属碳化物，如碳化钙(CaC_2 ，俗称“电石”)等反应生成氢氧化物和碳氢化合物：



水的化学性质

• 与盐类的反应

☞ 有些盐类能与适量的水反应生成含结晶水的晶体:

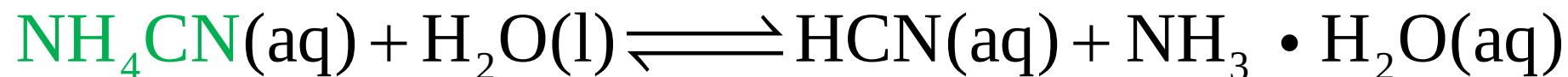
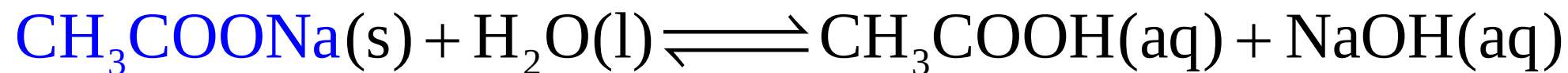
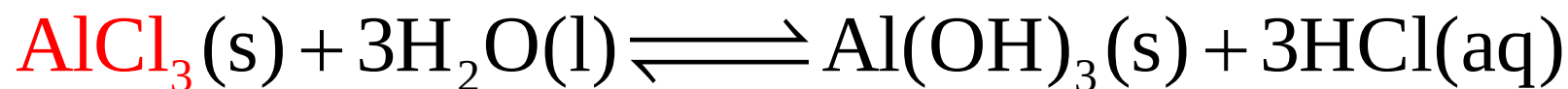


水的化学性质

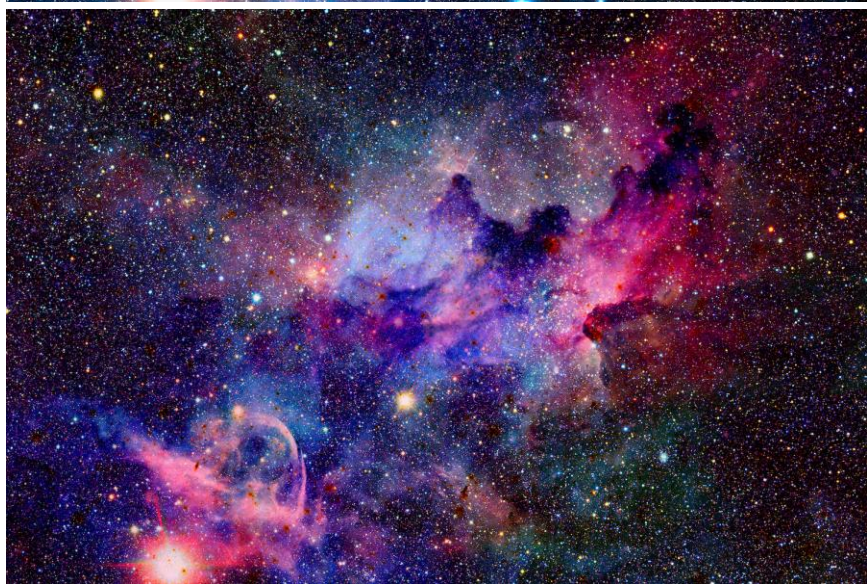
• 与盐类的反应

⇒ 有些盐类能与适量的水反应生成含结晶水的晶体：

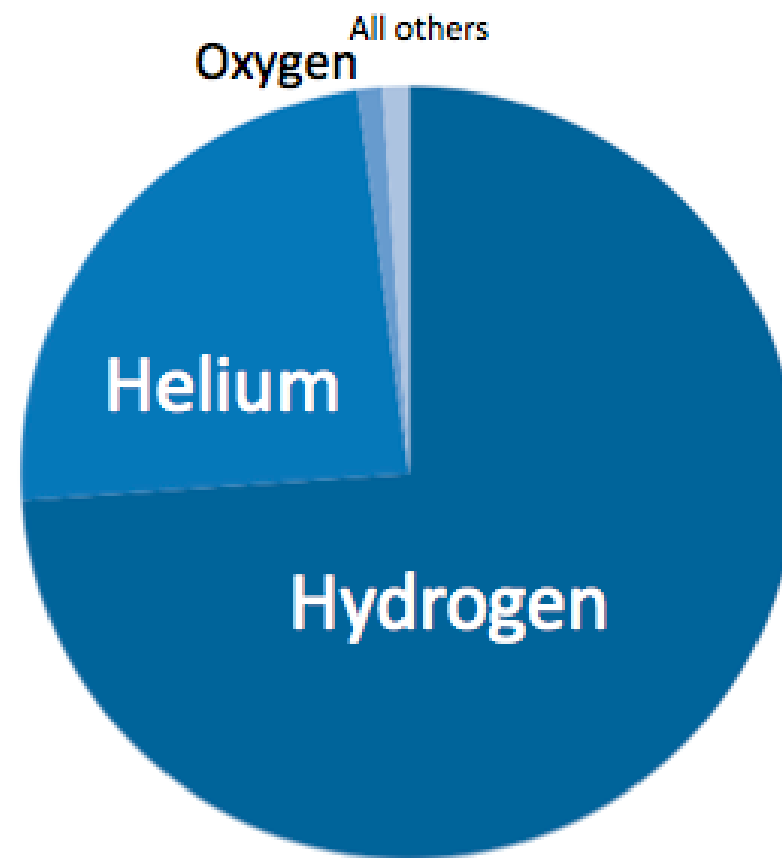
⇒ 有些盐类(强酸弱碱盐、强碱弱酸盐、弱酸弱碱盐)则与水发生水解反应(hydrolysis reaction)：



氢气的性质



Abundance of element in universe



氢

H

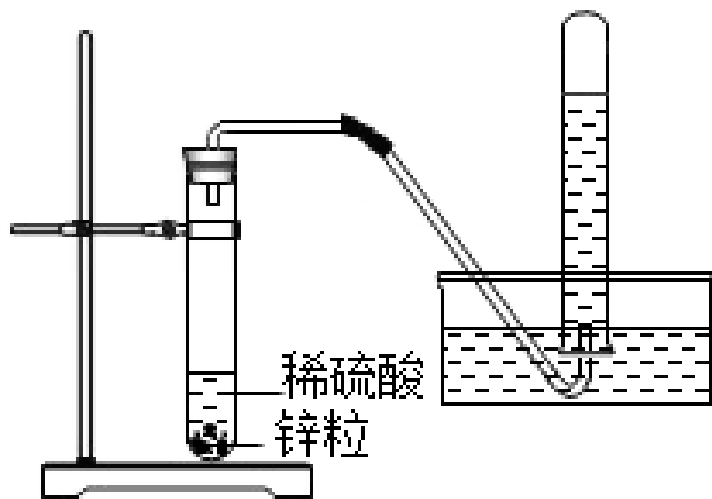
1 1.008

氢气的物理性质

外观：无色、无味、无毒的气体

最轻的气体，世界上密度最小的气体($0.084 \text{ kg m}^{-3}/0.089 \text{ g L}^{-1}$)。

难溶于水，可用排水集气法收集



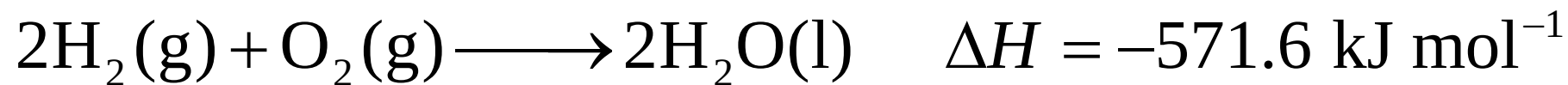
The *Hindenburg* over Manhattan,
New York on May 6, 1937.

氢气的化学性质

☞ 常温下，氢气的化学性质不活泼，但在加热、光照或有催化剂存在等条件下，氢气能与许多物质发生化学反应。

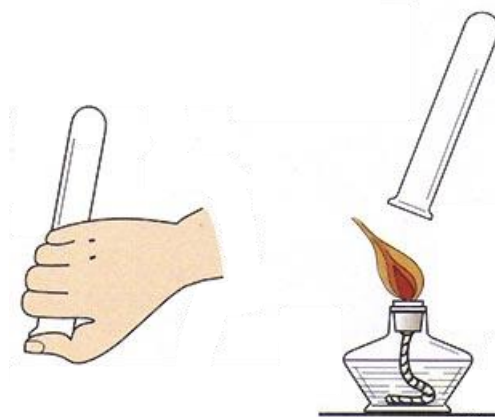
• 与非金属单质的反应

☞ 氢气可在氧气中燃烧生成水，同时放出大量的热：



☞ 氢气纯度的检验：

用一小试管，收集一试管氢气，用拇指堵住试管口，靠近酒精灯火焰，松开拇指头，如听到尖锐的爆鸣声，就表明氢气不纯，如响声很小，就表明氢气较纯。

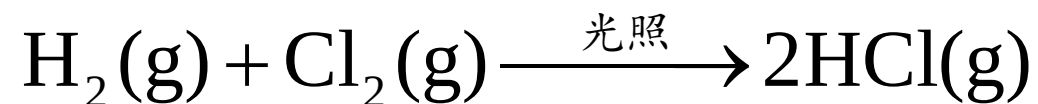


氢气的化学性质

• 与非金属单质的反应

↳ 在适宜的条件下，氢气也能与其它非金属单质发生化合反应：

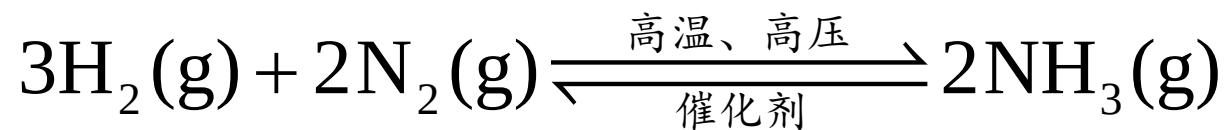
↳ 常温下，氢气与氯气在光照下直接化合：



↳ 当氢气通过沸腾的硫(或硫的蒸气)，能生成硫化氢气体：



↳ 在一定条件下，氢气与氮气能化合生成氨气：

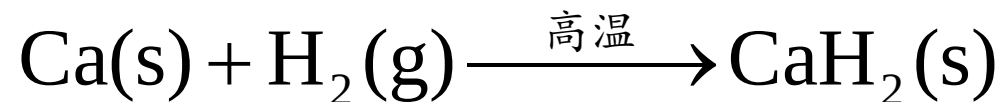
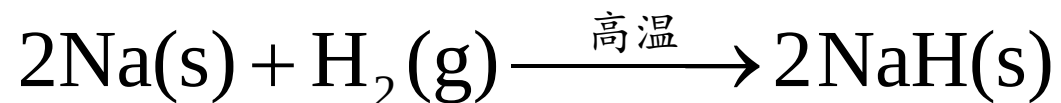
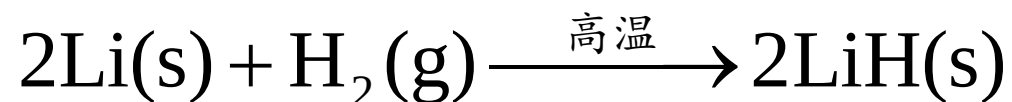


氢气的化学性质

• 与活泼金属的反应

⇒ 在高温下，氢气能与IA族及IIA族金属直接化合生成金属氢化物：

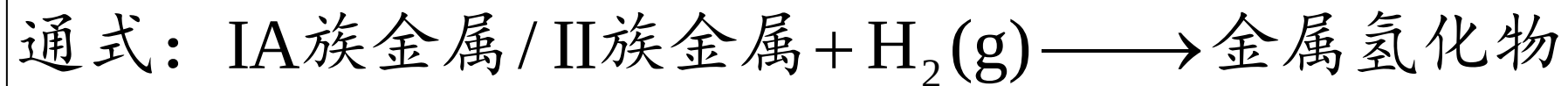
通式：IA族金属 / II族金属 + $\text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow$ 金属氢化物



氢气的化学性质

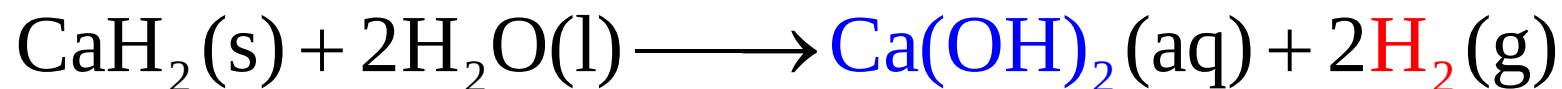
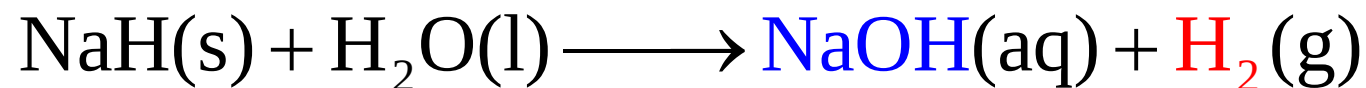
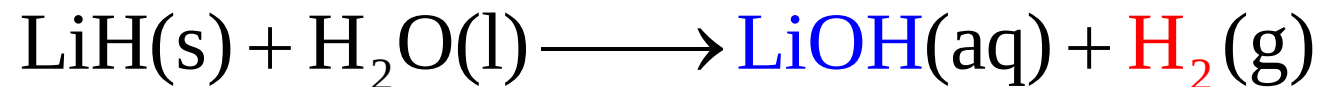
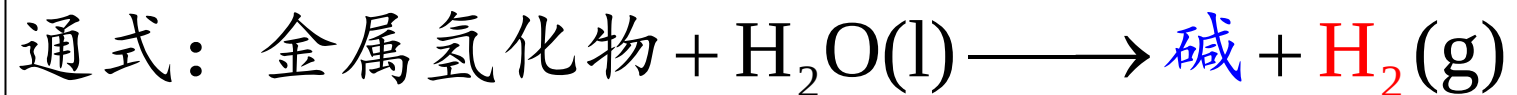
• 与活泼金属的反应

☞ 在高温下，氢气能与IA族及IIA族金属直接化合生成金属氢化物：



☞ 这些金属氢化物都是白色固体，属于离子化合物，熔点和沸点都很高。

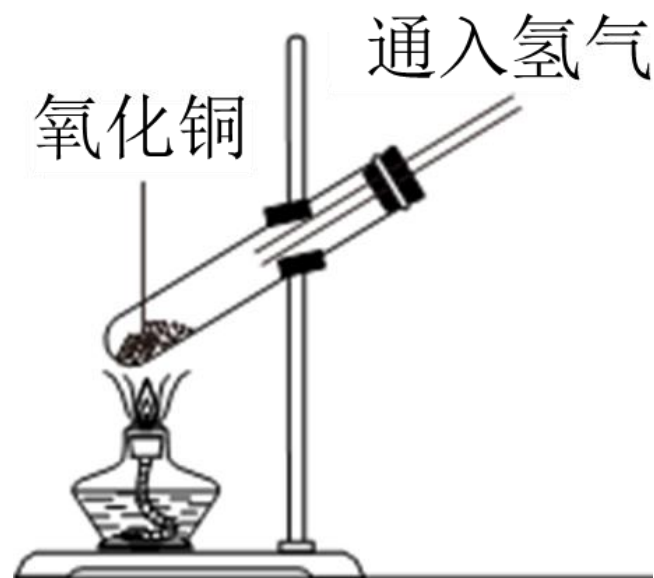
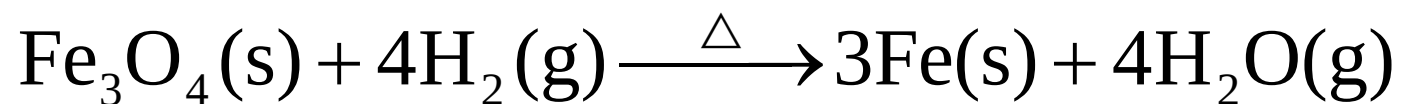
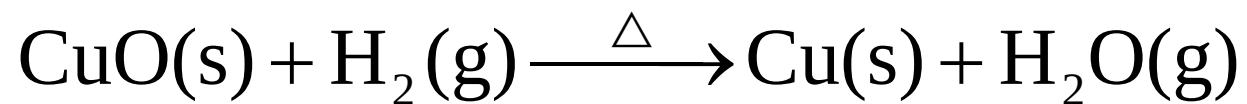
☞ 金属氢化物与水反应时，都放出氢气，并生成相应的碱：



氢气的化学性质

• 与某些金属氧化物的反应

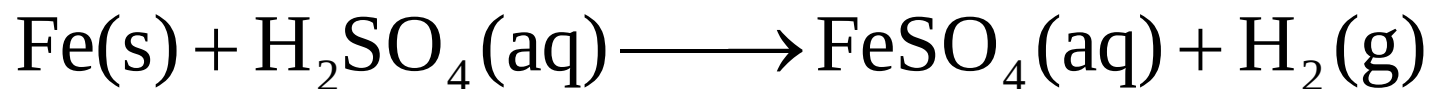
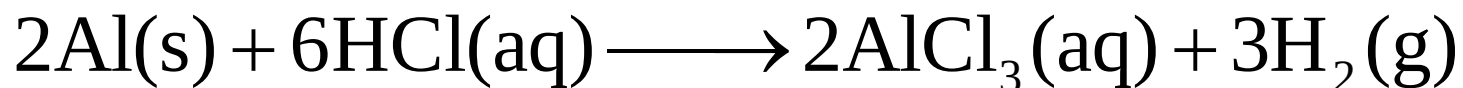
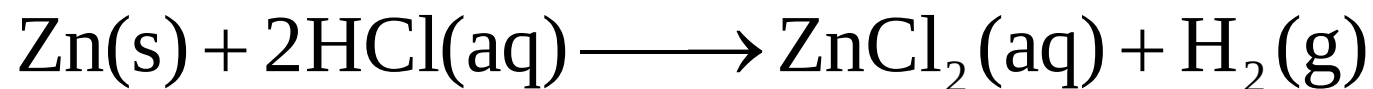
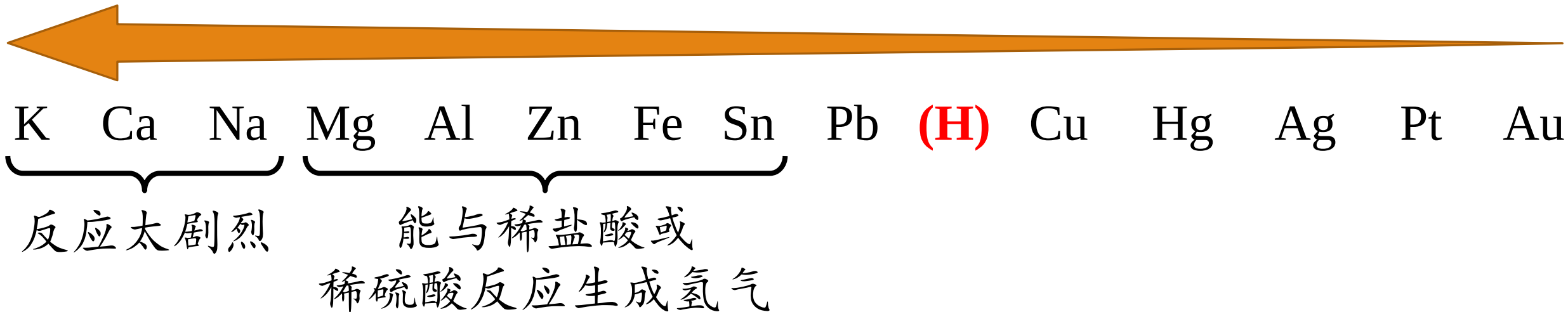
⇒ 在高温条件下，氢气能还原某些金属氧化物，因此氢气具有还原性：



氢气的制取

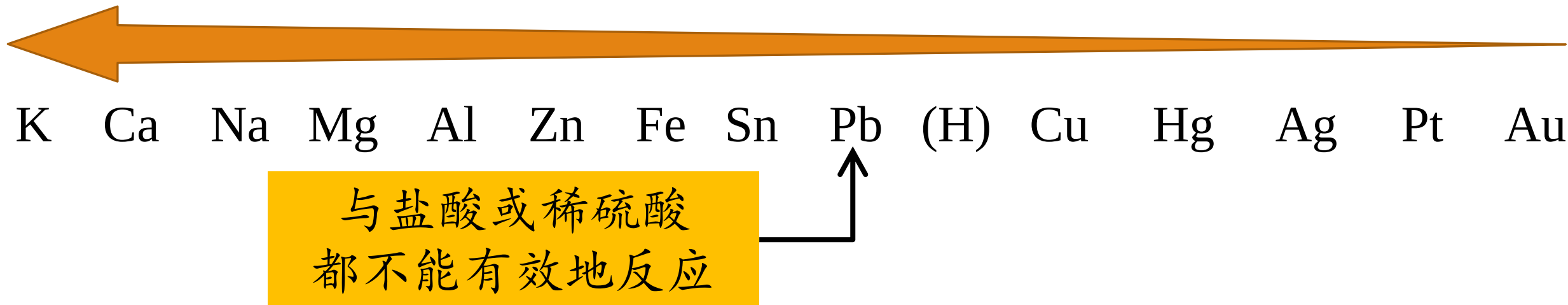
• 实验室制取

↳ 一般来说，在金属活动性顺序中，排在氢前面的金属能与盐酸或稀硫酸反应生成氢气：

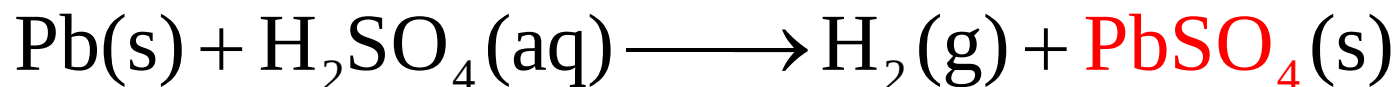
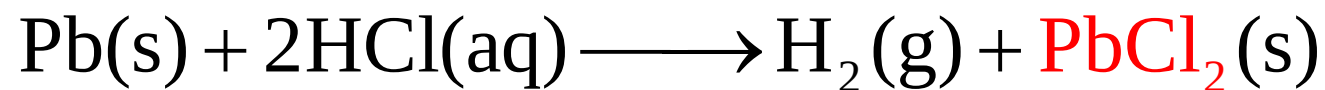


氢气的制取

• 实验室制取



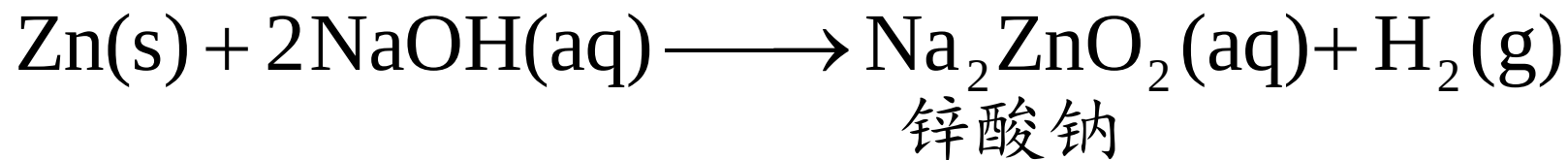
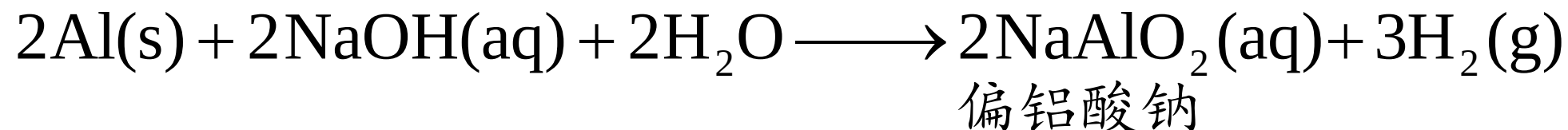
↳ 铅虽然排在氢前面，但与与盐酸或稀硫酸都不能有效地反应，因为反应会生成不溶物覆盖在金属表面，阻止反应进一步发生：



氢气的制取

• 实验室制取

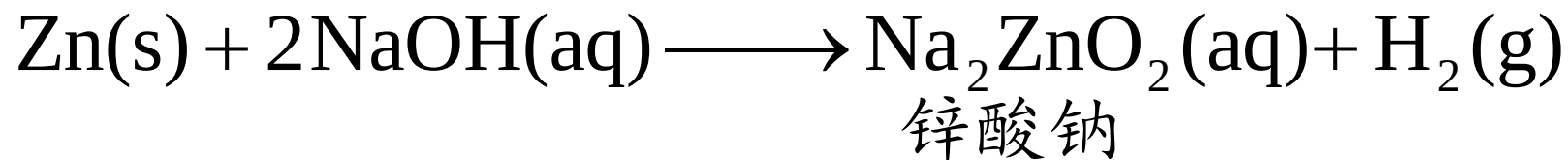
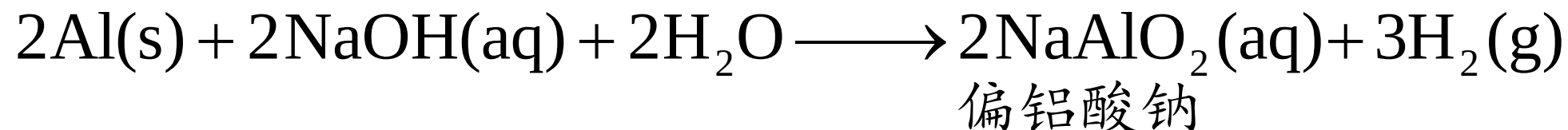
⇒ 有些金属如锌、铝等，能与浓的强碱溶液[如NaOH(aq)]反应生成氢气：



氢气的制取

• 实验室制取

⇒ 有些金属如锌、铝等，能与浓的强碱溶液[如NaOH(aq)]反应生成氢气：



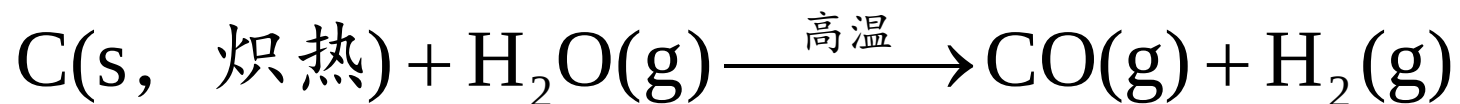
氢气的制取

• 工业制取

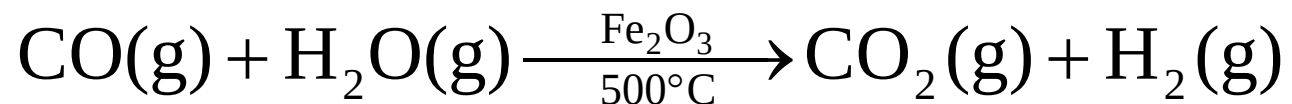
工业上主要是用水煤气或甲烷为原料制取氢气：

(a) 水煤气法：

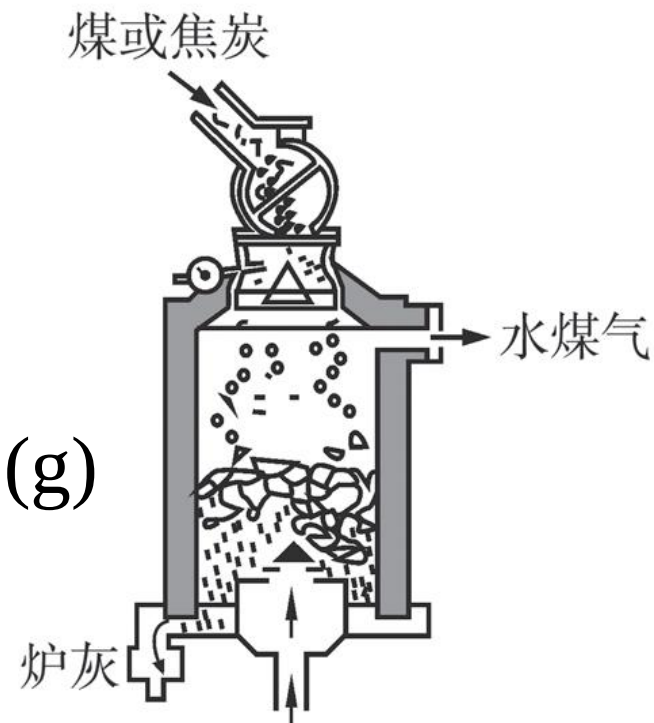
① 将水蒸气通过炽热(约 1000°C)的焦炭以制取水煤气：



② 以 Fe_2O_3 为催化剂，使水煤气继续与水蒸气反应，生成二氧化碳和氢气：



在高压下，二氧化碳溶于水，氢气只能微溶于水利用溶解度的不同来除去二氧化碳，得到氢气。



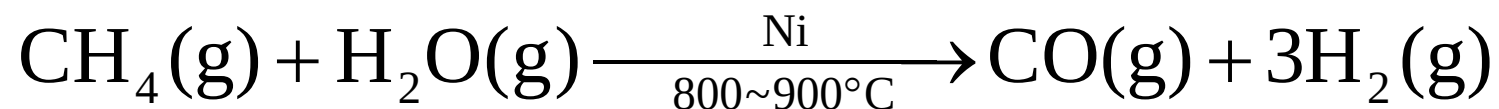
氢气的制取

• 工业制取

↳ 工业上主要是用水煤气或甲烷为原料制取氢气：

(b) 甲烷法：

① 在800~900°C及以镍为催化剂的条件下，甲烷和水蒸气反应生成氢气和一氧化碳的混合气体：



② 然后依照水煤气法，把一氧化碳转化为二氧化碳。
再在加压条件下使二氧化碳溶于水，制得氢气。

氢气的制取

• 工业制取

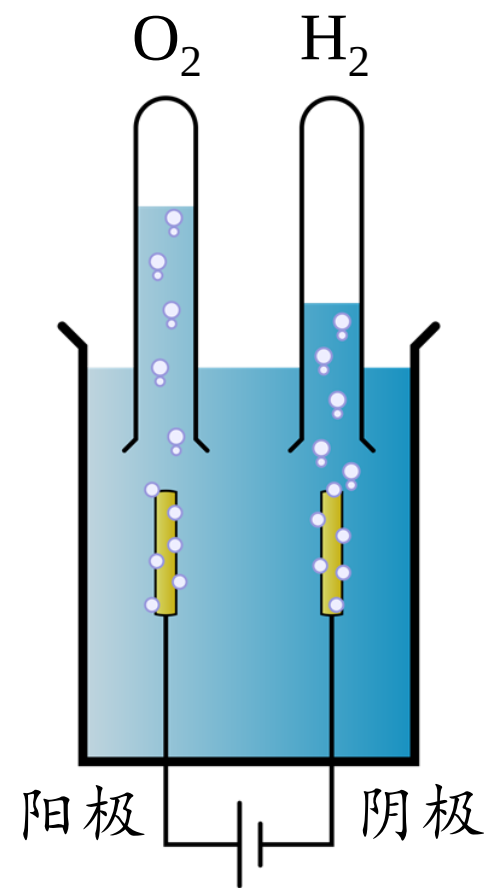
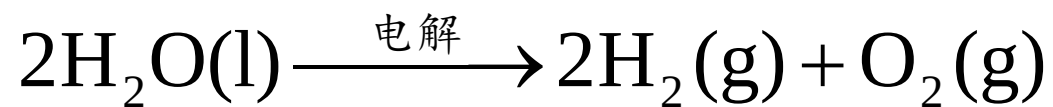
工业上主要是用水煤气或甲烷为原料制取氢气：

(a) 水煤气法

(b) 甲烷法

水力发电发达的国家，常用电解法来制取氢气：

(a) 电解水



氢气的制取

• 工业制取

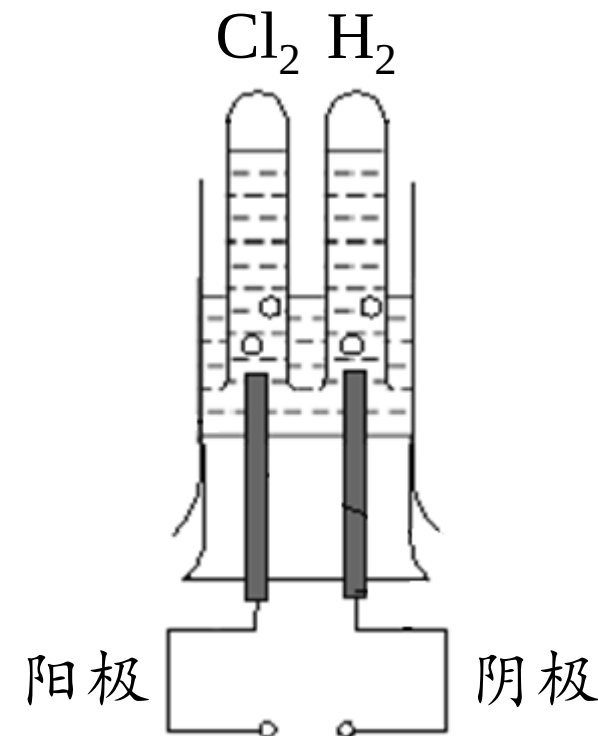
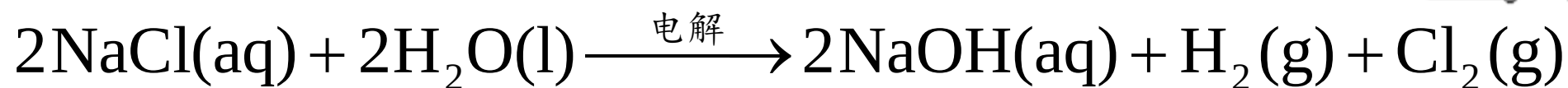
↳ 工业上主要是用水煤气或甲烷为原料制取氢气：

(a) 水煤气法

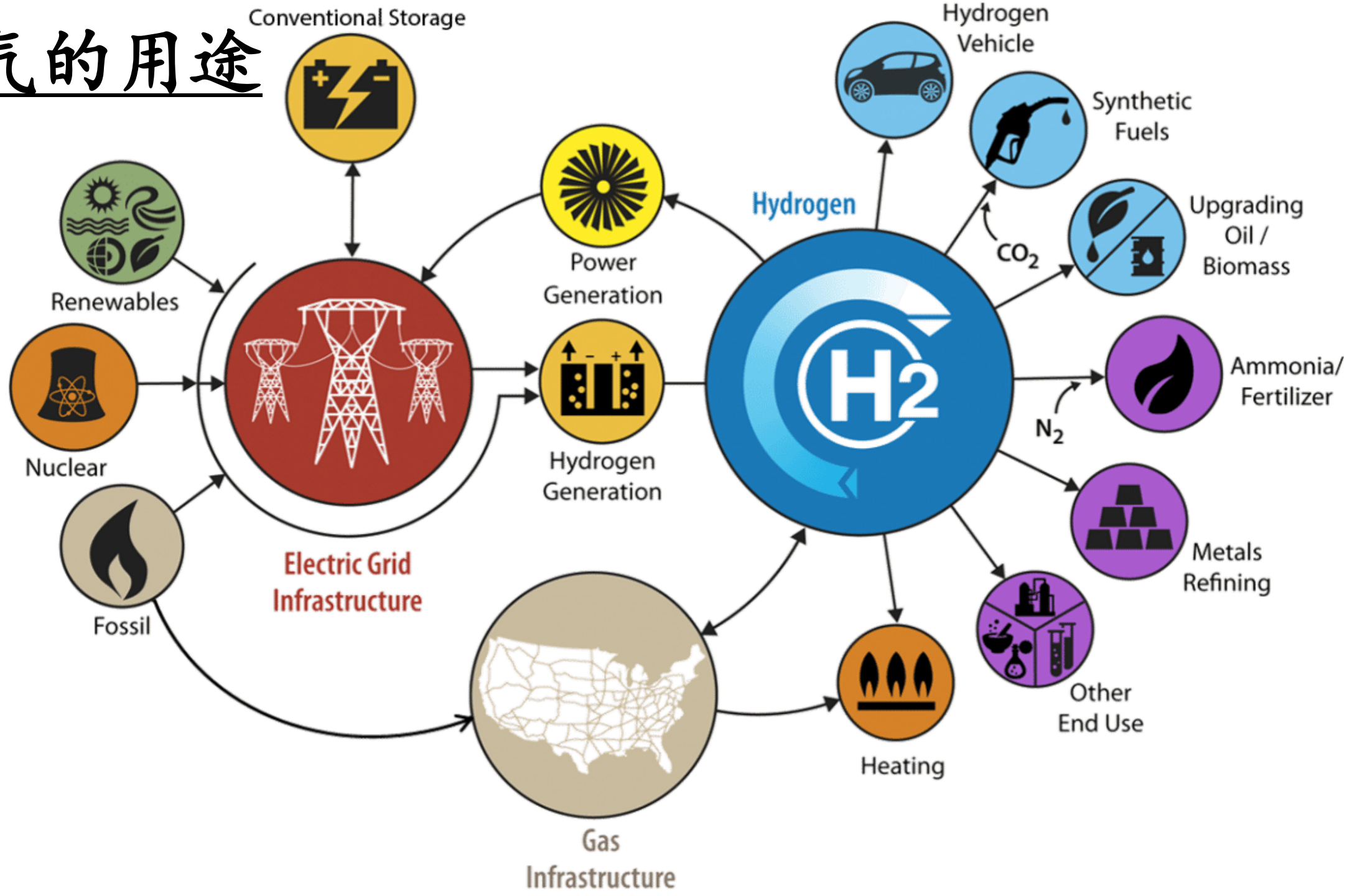
(b) 甲烷法

↳ 水力发电发达的国家，常用电解法来制取氢气：

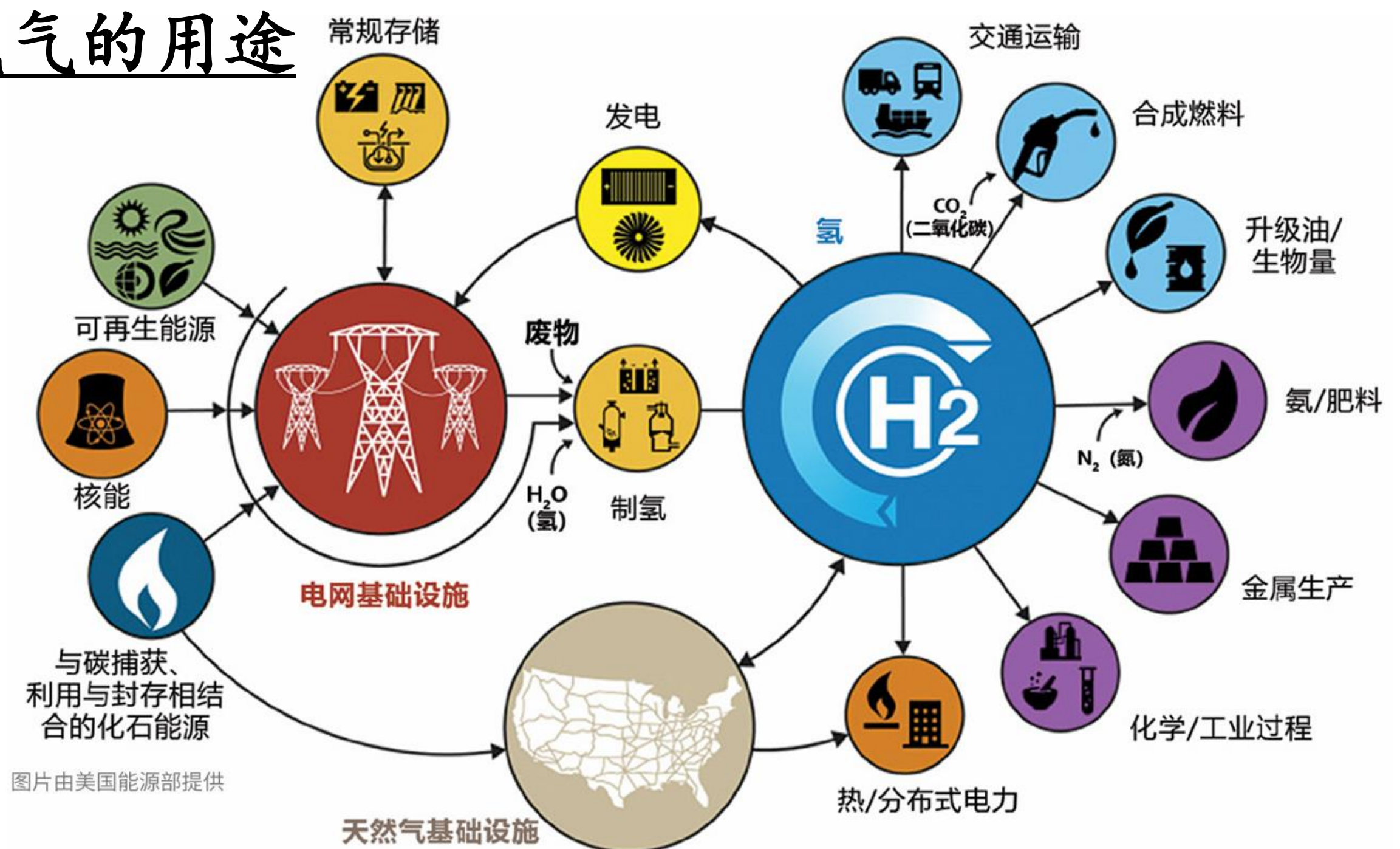
(b) 氯碱工业



氢气的用途



氢气的用途



图片由美国能源部提供